

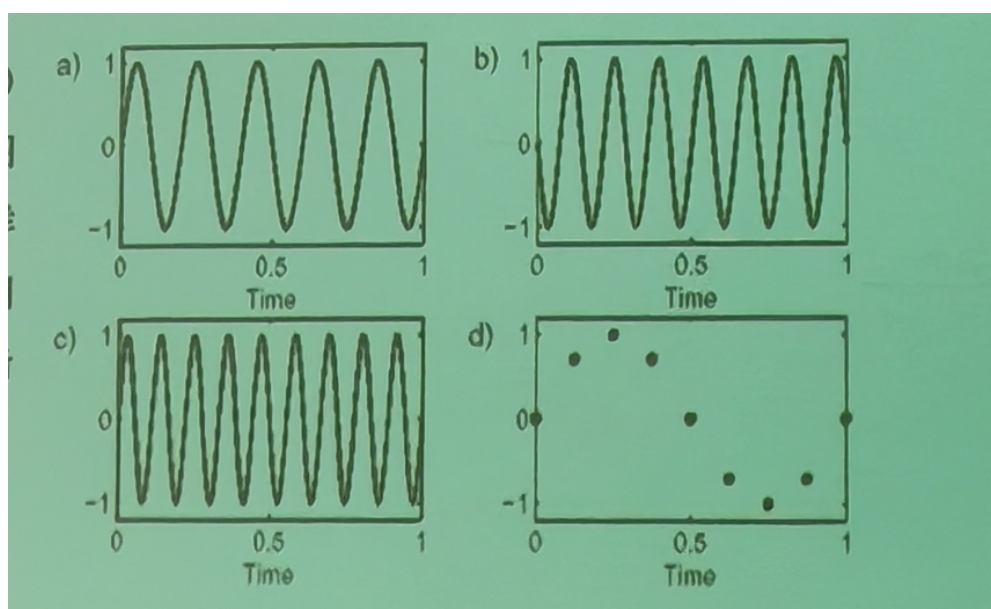
中国科学技术大学

自动化系 2001 级《计算机控制基础》试题

1.5 姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

1. (8 分) 如右图所示，图 (a) 到图 (c) 为三个正弦信号。图 (d) 显示的是以 0.125 为采样周期的采样信号。图 (a) 到图 (c) 中的哪些信号经过采样后可以获得图 (d) 所示的信号？请说明原因。

(注：此处原题附有波形图 a, b, c, d)



2. (8 分，每小题 4 分) 求取下列函数的 Z 变换。

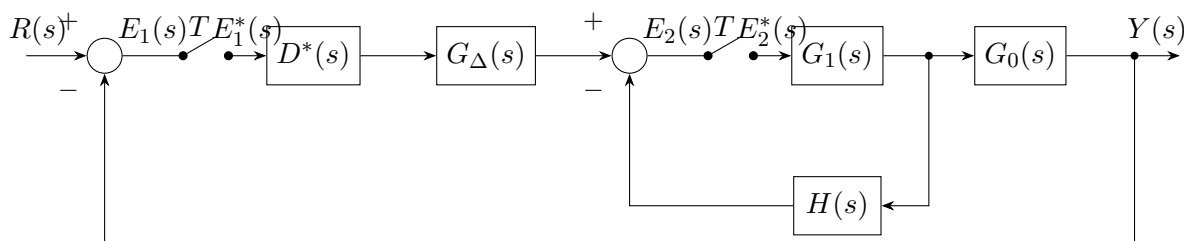
(1) $G(s) = \frac{1}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ 。假设取采样时间为大于零的常数 T 。

(2) $f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t)$, $\otimes$ 为离散卷积运算符，其中：

$$f_1^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} \delta(t - nT), \quad f_2^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$$

T 为大于零的常数。

3. (10 分) 一计算机控制系统结构如下图所示, 求该系统的闭环 Z 传递函数 (设系统各采样开关采样周期相同, 且动作同步)。



4. (12 分) 已知描述系统的差分方程为:

$$y(k+2) - 1.3y(k+1) + 0.42y(k) = u(k+1) + 0.6u(k)$$

- (1) 求该系统的 Z 传递函数 $G(z)$ 和系统滞后步数 d ;
- (2) 求该系统的单位脉冲响应序列 $g(k)$;
- (3) 求系统的状态空间表示式, 并给出相应的状态信号流程图。

5. (10 分) 已知连续控制器 $D(s) = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 1}$ 。取采样周期 $T = 1$ 秒, 试分别采用前向差分法和后向差分法将其离散化。试分别在 S 平面和 Z 平面上画出对应极点的位置, 并说明数字控制器的稳定性。

6. (16 分) 已知对象的 Z 传递函数为 $G(z) = \frac{0.6z^{-1}(1 + 0.8z^{-1})}{(1 - 0.95z^{-1})(1 - 0.6z^{-1})}$ 。

- (1) 试设计单位负反馈控制器 $D(z)$, 使系统闭环极点分别为 $\lambda_1 = 0.5$ 和 $\lambda_2 = 0.4$ 。将 $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。
- (2) 试按单位阶跃输入设计单位负反馈最少拍无纹波控制器 $D(z)$ 。将 $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。

7. (12 分) 已知对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{e^{-1.6s}}{3.5s + 1}$ 。希望的闭环系统特性为一阶惯性加纯滞后，惯性时间常数取为 2 秒。假设采样时间为 0.5 秒，试设计大林控制器。为消除振铃现象，请对控制器作必要的处理。请写出上述两种情况下的控制量的迭代算式，并用 Matlab 语言写出求取闭环系统单位阶跃响应的程序（注意：不得使用任何 Matlab 提供的现成函数）。

8. (12 分) 采用 Smith 预估器补偿纯滞后时, 被控对象模型的准确度会影响补偿效果。请设计一套计算机仿真实验方案, 研究模型的准确度对 Smith 预估器补偿效果的影响。
9. (4 分) 试说明先进控制的工程化方法包括哪些内容。
10. (8 分) 集散控制系统的典型结构是什么? 说明集散控制系统的特点以及其各组成部分的功能。说说在现阶段在中国的工厂里都有哪些类型的控制器(控制系统)在运行。